

新能源装备 沙特 / P

编制日期
项目规模口径
区间拆分
可比模式

1.项目规模与口径假设
2.原始成本三情景拆分
3.情景测算明细
4.模式综合对比
5.敏感性分析
6.进入策略建议
7.风险提示

在 100MW+200MWh 标杆项目、ICV 加分为零、不参与本地公共项
~\$89.7M，溢价仅 +8.5%，ICV 加
首选（中情景 ~\$110.9M，ICV +
背景下 ROI 最高（20-35%）但
制造中心 + 沙特 PIF 合资销售公

阿联酋 本地化落地方案 — 成本模型分析版

2026-06
100 MW 光伏 + 200 MWh 储能 • 厂房 10,000m ² • 3 年评估周期
低情景 = 区间下限；中情景 = 中位数；高情景 = 区间上限
纯进口模式 / 合资工厂 A / 独资工厂 B / OEM代工 C

本报告 Sheet 导航

所有规模因子、换算规则、百分比基数定义；模型口径透明可追溯
原 47 行成本细项，逐条拆为低/中/高 三情景数值
按规模换算后的项目级 USD 金额（4 模式 × 3 情景），含 % 项 USD 化
总成本、成本溢价、ICV 加分收益、Saudization 压力、3 年 ROI 综合矩阵 + 推荐
高弹性成本项 ±20% 价格冲击对总成本的影响排序（Tornado）
沙特 / 阿联酋 双市场进入路径建议、阶段化部署、组合方案
政策、合规、汇率、物流、人员、合作方等关键风险与缓释建议

一句话核心结论

3 年评估周期下：纯进口模式现金支出最低（中情景 ~\$82.7M）但项目；OEM 代工 C 是性价比最高的"本地化轻资产"路径（中情景加分 1-3%）；合资工厂 A（PIF 加持）是攻入沙特 NEOM/PIF 体系的 3-5%、ROI 15-25%）；独资工厂 B 在阿联酋 KEZAD/JAFZA 0% 税 Saudization 压力最大（20-35%）。推荐组合：阿联酋 KEZAD 独资司 + 沙特 OEM 代工产能弹性，分阶段切入。

项目规模与

一、项目规模因

参数	参数值
光伏装机规模	100 MW = 100,000,000 W
储能配置规模	200 MWh = 200,000 kWh
厂房面积	10,000 m ²
仓库面积	3,000 m ²
FTA 办公室面积	500 m ²
中方工程师人员	10 人 × 36 月
中方技工人员	20 人 × 36 月
本地工程师人员	15 人 × 36 月
本地技工人员	30 人 × 36 月
PEC 培训人头	30 人 (一次性)
PEC 执照人头	15 人 (一次性)
认证型号数	3 个
评估周期	3 年

二、单位 → 项目

原始单位	换算因子
\$/W	× 1×10 ⁸ W (一次性)
\$/kWh	× 200,000 kWh (一次性)
\$/m ² (建设)	× 10,000 m ² (一次性)
\$/m ² /年 (厂房/仓库)	× 面积 × 3 年
\$/m ² /年 (FTA 办公室)	× 500 m ² × 3 年
\$/月 (人员)	× 头数 × 36 月
\$/MW (物流)	× 100 MW × 3 年
\$/MWh (物流)	× 200 MWh × 3 年
\$/型号	× 3 (一次性)
\$/人	× 培训/执照人头
\$/年	× 3 年
\$ (固定)	× 1
% (关税/光伏)	× 光伏 CIF (硬成本)
% (关税/储能)	× 储能 CIF (硬成本)
% (VAT)	× 硬成本 × 1.10
% (公司税)	× 硬成本 × 15%
% (预提税)	× 硬成本 × 5%
% (代理商佣金)	× 硬成本 × 1.10
% (PIF 合资分成)	× 硬成本 × 15%
% (融资成本)	× 硬成本 × 60% × 3 年
% (Sukuk)	× 硬成本 × 40% × 3 年
% (政治风险)	× 硬成本 × 3 年

% (海运保险)	× (光伏+储能 CIF)
----------	---------------

三、关键	
	• 所有金额统一为美元 (USD)
	• 区间数值 (如 0.18-0.22) 拆
	• "5%沙特/0%UAE" 类双口径
	• "N/A" 视为该模式不发生该
	• 化为定性提示, 不计入数值
	• 百分比类成本不直接进硬成
	• 本", 避免循环依赖。
	• 硬件部分按一次性 CAPEX 计
	• 现金支出口径"
	• ROI/ICV 加分收益 / 本地化
	• 数据, 不与上方明细累计重
	• 敏感性分析以"中情景+合理
	• 价波动测试。

测算口径假设

子（标杆项目）
用途说明
中等规模电站项目，对应 \$/W 类组件、运输物流换算基数
光伏配储 1×2h 标准配置，对应 \$/kWh、\$/MWh 类换算基数
本地组件组装/储能集成厂房，对应 \$/m ² /年租金、\$/m ² 建设成本
组件+储能本地仓储，对应"仓库利雅得"细项
KEZAD/JAFZA 办公室，对应 FTA 办公室年租
外派工程师人工成本基数
外派技工人工成本基数
沙特籍/UAE 籍工程师人工成本基数
沙特籍/UAE 籍技工人工成本基数
沙特工程师 PEC 培训费基数
沙特工程师执照费基数
SASO/ESMA 产品认证基数
ROI/总成本统一按 3 年累计口径

级金额 换算规则
换算后含义
光伏组件、本地组装、铝边框等一次性硬件投入
BESS 电芯、集成、消防温控等储能一次性硬件
厂房钢结构建设投入
厂房/仓库年租 × 3 年累计
KEZAD/JAFZA 办公室租金
人工成本 3 年累计
光伏物流年度运营 × 3 年
储能物流年度运营 × 3 年
SASO/ESMA 产品型号认证
PEC 培训费 × 30 人；PEC 执照 × 15 人
ICV 年审、Masdar 年费等年度费用
一次性合规支出（Halal+EIA、ISO 等）
组件关税基数 = 该模式光伏硬成本
储能关税基数 = 该模式储能硬成本
VAT 实际税负基数 ≈ 销售额（毛利 10%）
按毛利 15% 估算 3 年累计利润
按 3 年累计汇出额估算
3 年销售额
3 年合资利润分成基数
60% CAPEX 融资 × 3 年累计利息
40% CAPEX 走 Sukuk × 3 年累计
保险基数 ≈ 3 年累计资产

海运货值基数

测算约定

），最终汇报单位为百万美元（M\$）。

分：低=区间下限，高=区间上限，中=(低+高)/2。

项，按【沙特落地】口径取沙特数值（前段）。

项成本，按 0 计入累计；非数值文字标签（"达标必须"等）转

本累加，第二轮按各自基数转换为 USD 后再合并到"模式总成

入 3 年总盘子（不按年摊销），与 OPEX × 3 形成可比的"3 年

总溢价 / Saudization 总溢价 取自原表"汇总"行的 4 模式区间

复。

工厂 A"为基准模式，对所有【弹性=高】的细项做 ±20% 单

序	成本大类	成本细项	单位	备注	弹性
1	光伏组件	组件FOB N-type TOPCon	\$/W	本地组装加价8-15%	中
2	光伏组件	本地组件组装	\$/W	含厂房人工物流损耗	高
3	光伏组件	进口关税沙特非FTA	%	非FTA区关税	低
4	光伏组件	进口关税UAE FTA区	%	KEZAD/JAFZA 0%	低
5	光伏组件	本地铝边框接线盒	\$/W	SABIC供应部分材料	中
6	光伏组件	运输保险CIF加价	\$/W	Red Sea航线保险加价	高
7	储能系统	BESS电芯LFP 314Ah	\$/kWh	CATL/BYD/EVE报价	高
8	储能系统	BESS集成PCS+BMS+EMS	\$/kWh	含PCS/BMS/EMS/温控消防	中
9	储能系统	BESS进口关税	%	储能关税低于组件	低
10	储能系统	BESS本地消防温控	\$/kWh	沙特消防法规本地认证	中
11	储能系统	BESS温控本地化	\$/kWh	液冷系统本地组装可行性	中
12	人力成本	中方外派工程师	\$/月	含住房交通保险签证	中
13	人力成本	中方外派技工	\$/月	含住房交通保险	中
14	人力成本	沙特籍工程师	\$/月	约为中方1.5-2倍+培训成本	高
15	人力成本	沙特籍技工	\$/月	需Nitaqat+PEC认证	中
16	人力成本	沙特籍培训PEC费	\$/人	沙特工程师需PEC执照	低
17	人力成本	阿联酋籍员工	\$/月	Emiratisation宽松	中
18	人力成本	Saudization总溢价	%	含培训签证管理效率损失	中
19	场地设施	工厂土地利雅得MODON	\$/m2/年	MODON 3年免租优惠	中
20	场地设施	工厂土地Jeddah/KAEC	\$/m2/年	KAEC经济城更优惠	中
21	场地设施	厂房建设钢结构	\$/m2	含消防环评伊斯兰合规	高
22	场地设施	FTA办公室KEZAD	\$/m2/年	KEZAD 0%税50年租约	低
23	场地设施	FTA办公室JAFZA	\$/m2/年	JAFZA 0%税灵活租约	低

24	场地设施	仓库利雅得	\$/m2/年	组件储能安全仓储	中
25	物流仓储	沙特境内物流组件	\$/MW	本地化降低物流距离	中
26	物流仓储	沙特境内物流储能	\$/MWh	储能运输需特殊防护	中
27	物流仓储	港口清关SASO	\$/MW	Jeddah/Yanbu/Dammam	低
28	物流仓储	Red Sea航线保险加价	%	战争险+海盗险加价	高
29	合规认证	ICV认证年审	\$/年	含咨询+审计+文件	低
30	合规认证	SASO产品认证沙特	\$/型号	每型号单独认证	低
31	合规认证	ESMA产品认证阿联酋	\$/型号	ECAS+EQM认证	低
32	合规认证	Halal+EIA	\$	环境影响评估+宗教审查	低
33	合规认证	PEC工程师执照	\$/人	沙特籍技术岗位必需	低
34	合规认证	ISO 9001/14001/45001	\$	国际体系认证中东客户要求	低
35	税务	VAT沙特15%实际税负	%	进项税可抵扣	低
36	税务	公司税UAE非FTA	%	利润>AED37.5万部分	低
37	税务	公司税UAE FTA区	%	KEZAD/JAFZA/ADGM 0%至2077年	低
38	税务	预提税	%	沙特对非居民征收阿联酋0%	中
39	渠道佣金	本地代理商佣金	%	Wasta渠道成本不可忽视	高
40	渠道佣金	PIF合资分成管理费	%	PIF合作加速项目获取	中
41	渠道佣金	Masdar供应商注册年费	\$/年	白名单供应商注册费	低
42	融资	融资成本PIF担保	%/年	PIF担保降低1-2%	中
43	融资	融资成本无担保	%/年	Chexim优惠贷款2-3%	高
44	融资	伊斯兰Sukuk成本	%/年	Sharia合规沙特偏好	中
45	保险	政治风险保险	%/年	覆盖征收战争汇兑限制	中
46	保险	工程一切险+第三者	%/年	EPC/运维期必需	低
47	汇总	本地化总溢价	%	含直接+间接成本	N/A
48	汇总	ICV投标加权收益	%	ICV高分→中标概率提升	N/A
49	汇总	FTA税率优惠收益	%	FTA 0%vs非FTA 9%	N/A
50	汇总	3年综合ROI	%	含投标加分税率优惠渠道加速	N/A

成本数据 → 三情景拆分（原 47 行 × 4 模式 × 3 情景 = 564 数值）

ICV影响	Saudization影响	来源	纯进口模式			合资工厂A	
			低情景	中情景	高情景	低情景	中情景
+3-8%	N/A	BNEF	0.18	0.20	0.22	0.20	0.22
+5-10%	+5%	行业	0.00	0.00	0.00	0.03	0.035
+0-5%	N/A	ZATCA	5.00%	7.50%	10.00%	5.00%	5.00%
+0-3%	N/A	KEZAD	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
+2-3%	N/A	SABIC	0.00	0.00	0.00	0.005	0.0075
+0-1%	N/A	航运	0.005	0.0075	0.01	0.003	0.005
+3-5%	N/A	BNEF	78.00	83.00	88.00	82.00	87.00
+5-8%	+5%	行业	12.00	15.00	18.00	14.00	17.00
+0-3%	N/A	ZATCA	5.00%	5.00%	5.00%	0.00%	2.50%
+1-2%	+3%	SASO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.50
+1%	+2%	行业	0.00	0.00	0.00	0.30	0.40
N/A	N/A非沙特籍	行业	8,000.00	11,500.00	15,000.00	8,000.00	10,000.00
N/A	N/A	行业	5,000.00	6,500.00	8,000.00	5,000.00	6,000.00
+5-8%	+15-25%	MLSD	N/A	N/A	N/A	5,000.00	6,500.00
+3-5%	+10-15%	MLSD	N/A	N/A	N/A	2,500.00	3,250.00
+1-2%	+5%	PEC	N/A	N/A	N/A	3,000.00	4,000.00
+1-2%	+2%	MOHRE	N/A	N/A	N/A	4,000.00	5,500.00
N/A	达标必须	行业	0.00	0.00	0.00	15.00%	20.00%
+2-5%	N/A	MODON	0.00	0.00	0.00	8.00	11.50
+2-4%	N/A	KAEC	0.00	0.00	0.00	6.00	9.00
+3-5%	+5%建设期	行业	0.00	0.00	0.00	400.00	500.00
+2%	N/A	KEZAD	0.00	0.00	0.00	25.00	32.50
+2%	N/A	JAFZA	0.00	0.00	0.00	25.00	30.00

+1%	N/A	行业	0.00	0.00	0.00	15.00	20.00
+1-3%	N/A	行业	800.00	1,000.00	1,200.00	600.00	750.00
+1-2%	N/A	行业	500.00	650.00	800.00	350.00	475.00
+1-2%	N/A	港口	300.00	400.00	500.00	200.00	275.00
N/A	N/A	航运	0.50%	1.00%	1.50%	0.30%	0.65%
直接	间接	MISA	0.00	0.00	0.00	15,000.00	20,000.00
+1-2%	N/A	SASO	5,000.00	6,500.00	8,000.00	3,000.00	4,000.00
+1-2%	N/A	ESMA	4,000.00	5,000.00	6,000.00	2,500.00	3,250.00
+1%	N/A	MEWA	3,000.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	6,500.00
N/A	合规必须	PEC	0.00	0.00	0.00	1,500.00	2,000.00
+1%	+1%	ISO	8,000.00	11,500.00	15,000.00	8,000.00	11,500.00
N/A	N/A	ZATCA	1.00%	1.50%	2.00%	1.00%	1.50%
N/A	N/A	FTA	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%
N/A	N/A	KEZAD	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
N/A	N/A	ZATCA	5.00%	12.50%	20.00%	5.00%	12.50%
N/A	N/A	行业	3.00%	5.50%	8.00%	2.00%	3.50%
加分	N/A	行业	0.00	0.00	0.00	5.00%	10.00%
+1-2%	N/A	Masdar	5,000.00	7,500.00	10,000.00	5,000.00	7,500.00
N/A	N/A	SAMA	N/A	N/A	N/A	4.00%	4.50%
N/A	N/A	Banks	6.00%	7.00%	8.00%	5.00%	6.00%
N/A	N/A	Islamic Banks	5.00%	6.00%	7.00%	4.00%	5.00%
N/A	N/A	SACE	0.50%	1.00%	1.50%	0.30%	0.65%
N/A	N/A	Insurance	0.30%	0.55%	0.80%	0.30%	0.55%
N/A	N/A	综合	0.00	0.00	0.00	8.00%	11.50%
核心	间接	综合	0.00	0.00	0.00	3.00%	4.00%
N/A	N/A	综合	0.00	0.00	0.00	1.00%	1.50%
核心	核心	综合	N/A	N/A	N/A	15.00%	20.00%

	独资工厂B			OEM代工C		
高情景	低情景	中情景	高情景	低情景	中情景	高情景
0.24	0.22	0.24	0.26	0.19	0.21	0.23
0.04	0.04	0.05	0.06	0.02	0.025	0.03
5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	7.50%	10.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.01	0.008	0.01	0.012	0.003	0.0045	0.006
0.007	0.002	0.0035	0.005	0.005	0.0075	0.01
92.00	85.00	90.00	95.00	80.00	85.00	90.00
20.00	16.00	19.00	22.00	13.00	15.50	18.00
5.00%	0.00%	2.50%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
2.00	1.50	2.00	2.50	0.50	0.75	1.00
0.50	0.40	0.50	0.60	0.20	0.25	0.30
12,000.00	8,000.00	10,000.00	12,000.00	8,000.00	11,500.00	15,000.00
7,000.00	5,000.00	6,000.00	7,000.00	5,000.00	6,500.00	8,000.00
8,000.00	5,000.00	6,500.00	8,000.00	N/A	N/A	N/A
4,000.00	2,500.00	3,250.00	4,000.00	N/A	N/A	N/A
5,000.00	3,000.00	4,000.00	5,000.00	N/A	N/A	N/A
7,000.00	4,000.00	5,500.00	7,000.00	N/A	N/A	N/A
25.00%	20.00%	27.50%	35.00%	5.00%	7.50%	10.00%
15.00	10.00	14.00	18.00	0.00	0.00	0.00
12.00	8.00	11.50	15.00	0.00	0.00	0.00
600.00	500.00	600.00	700.00	0.00	0.00	0.00
40.00	N/A	N/A	N/A	25.00	32.50	40.00
35.00	N/A	N/A	N/A	25.00	30.00	35.00

25.00	15.00	20.00	25.00	15.00	17.50	20.00
900.00	500.00	650.00	800.00	800.00	1,000.00	1,200.00
600.00	300.00	400.00	500.00	500.00	650.00	800.00
350.00	150.00	225.00	300.00	300.00	400.00	500.00
1.00%	0.30%	0.65%	1.00%	0.50%	1.00%	1.50%
25,000.00	15,000.00	20,000.00	25,000.00	10,000.00	12,500.00	15,000.00
5,000.00	3,000.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	6,500.00	8,000.00
4,000.00	2,500.00	3,250.00	4,000.00	4,000.00	5,000.00	6,000.00
8,000.00	5,000.00	6,500.00	8,000.00	3,000.00	4,000.00	5,000.00
2,500.00	1,500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
15,000.00	8,000.00	11,500.00	15,000.00	8,000.00	11,500.00	15,000.00
2.00%	1.00%	1.50%	2.00%	1.00%	1.50%	2.00%
9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
20.00%	5.00%	12.50%	20.00%	5.00%	12.50%	20.00%
5.00%	1.00%	2.00%	3.00%	3.00%	5.50%	8.00%
15.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10,000.00	5,000.00	7,500.00	10,000.00	5,000.00	7,500.00	10,000.00
5.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.00%	6.00%	7.00%	8.00%	6.00%	7.00%	8.00%
6.00%	5.00%	6.00%	7.00%	5.00%	6.00%	7.00%
1.00%	0.50%	1.00%	1.50%	0.50%	1.00%	1.50%
0.80%	0.30%	0.55%	0.80%	0.30%	0.55%	0.80%
15.00%	15.00%	20.00%	25.00%	5.00%	7.50%	10.00%
5.00%	5.00%	6.50%	8.00%	1.00%	2.00%	3.00%
2.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.00%	1.50%	2.00%
25.00%	20.00%	27.50%	35.00%	8.00%	11.50%	15.00%

序	成本大类	成本细项	单位	换算因子	换算说明
1	光伏组件	组件FOB N-type TOPCon	\$/W	× 100,000,000	光伏一次性硬件
2	光伏组件	本地组件组装	\$/W	× 100,000,000	光伏一次性硬件
3	光伏组件	进口关税沙特非FTA	%	% × 基数	百分比项
4	光伏组件	进口关税UAE FTA区	%	% × 基数	百分比项
5	光伏组件	本地铝边框接线盒	\$/W	× 100,000,000	光伏一次性硬件
6	光伏组件	运输保险CIF加价	\$/W	× 100,000,000	光伏一次性硬件
7	储能系统	BESS电芯LFP 314Ah	\$/kWh	× 200,000	储能一次性硬件
8	储能系统	BESS集成PCS+BMS+EMS	\$/kWh	× 200,000	储能一次性硬件
9	储能系统	BESS进口关税	%	% × 基数	百分比项
10	储能系统	BESS本地消防温控	\$/kWh	× 200,000	储能一次性硬件
11	储能系统	BESS温控本地化	\$/kWh	× 200,000	储能一次性硬件
12	人力成本	中方外派工程师	\$/月	× 1,080	人工
13	人力成本	中方外派技工	\$/月	× 720	中方技工人工
14	人力成本	沙特籍工程师	\$/月	× 540	本地工程师人工
15	人力成本	沙特籍技工	\$/月	× 1,080	本地技工人工
16	人力成本	沙特籍培训PEC费	\$/人	× 30	PEC培训
17	人力成本	阿联酋籍员工	\$/月	× 1,080	本地技工人工
18	场地设施	工厂土地利雅得MODON	\$/m2/年	× 30,000	厂房年租
19	场地设施	工厂土地Jeddah/KAEC	\$/m2/年	× 30,000	厂房年租
20	场地设施	厂房建设钢结构	\$/m2	× 10,000	厂房一次性建设
21	场地设施	FTA办公室KEZAD	\$/m2/年	× 1,500	FTA办公室年租
22	场地设施	FTA办公室JAFZA	\$/m2/年	× 1,500	FTA办公室年租
23	场地设施	仓库利雅得	\$/m2/年	× 9,000	仓库年租
24	物流仓储	沙特境内物流组件	\$/MW	× 300	光伏年度运营
25	物流仓储	沙特境内物流储能	\$/MWh	× 600	储能年度运营
26	物流仓储	港口清关SASO	\$/MW	× 300	光伏年度运营

27	物流仓储	Red Sea航线保险加价	%	% × 基数	百分比项
28	合规认证	ICV认证年审	\$/年	× 3	年费3年
29	合规认证	SASO产品认证沙特	\$/型号	× 3	一次性认证
30	合规认证	ESMA产品认证阿联酋	\$/型号	× 3	一次性认证
31	合规认证	Halal+EIA	\$	× 1	一次性\$
32	合规认证	PEC工程师执照	\$/人	× 15	PEC执照
33	合规认证	ISO 9001/14001/45001	\$	× 1	一次性\$
34	税务	VAT沙特15%实际税负	%	% × 基数	百分比项
35	税务	公司税UAE非FTA	%	% × 基数	百分比项
36	税务	公司税UAE FTA区	%	% × 基数	百分比项
37	税务	预提税	%	% × 基数	百分比项
38	渠道佣金	本地代理商佣金	%	% × 基数	百分比项
39	渠道佣金	PIF合资分成管理费	%	% × 基数	百分比项
40	渠道佣金	Masdar供应商注册年费	\$/年	× 3	年费3年
41	融资	融资成本PIF担保	%/年	% × 基数	百分比项
42	融资	融资成本无担保	%/年	% × 基数	百分比项
43	融资	伊斯兰Sukuk成本	%/年	% × 基数	百分比项
44	保险	政治风险保险	%/年	% × 基数	百分比项
45	保险	工程一切险+第三者	%/年	% × 基数	百分比项
	汇总	硬成本累计（不含 % 类）			
	汇总	总成本（含 % 类 → USD 化）			
	汇总	成本溢价（vs 纯进口同情景）			

算明细 — 各成本细项的项目级 USD 金额（单位：美元 USD，3 年口径）

弹性	纯进口模式			合资工厂A		
	低情景	中情景	高情景	低情景	中情景	高情景
中	18,000,000	20,000,000	22,000,000	20,000,000	22,000,000	24,000,000
高	0	0	0	3,000,000	3,500,000	4,000,000
低	1,825,000	3,026,250	4,420,000	2,163,000	2,396,500	2,630,000
低	0	0	0	0	0	0
中	0	0	0	500,000	750,000	1,000,000
高	500,000	750,000	1,000,000	300,000	500,000	700,000
高	15,600,000	16,600,000	17,600,000	16,400,000	17,400,000	18,400,000
中	2,400,000	3,000,000	3,600,000	2,800,000	3,400,000	4,000,000
低	900,000	980,000	1,060,000	0	529,500	1,145,000
中	0	0	0	200,000	300,000	400,000
中	0	0	0	60,000	80,000	100,000
中	8,640,000	12,420,000	16,200,000	8,640,000	10,800,000	12,960,000
中	3,600,000	4,680,000	5,760,000	3,600,000	4,320,000	5,040,000
高	N/A	N/A	N/A	2,700,000	3,510,000	4,320,000
中	N/A	N/A	N/A	2,700,000	3,510,000	4,320,000
低	N/A	N/A	N/A	90,000	120,000	150,000
中	N/A	N/A	N/A	4,320,000	5,940,000	7,560,000
中	0	0	0	240,000	345,000	450,000
中	0	0	0	180,000	270,000	360,000
高	0	0	0	4,000,000	5,000,000	6,000,000
低	0	0	0	37,500	48,750	60,000
低	0	0	0	37,500	45,000	52,500
中	0	0	0	135,000	180,000	225,000
中	240,000	300,000	360,000	180,000	225,000	270,000
中	300,000	390,000	480,000	210,000	285,000	360,000
低	90,000	120,000	150,000	60,000	82,500	105,000

高	182,500	403,500	663,000	129,780	311,545	526,000
低	0	0	0	45,000	60,000	75,000
低	15,000	19,500	24,000	9,000	12,000	15,000
低	12,000	15,000	18,000	7,500	9,750	12,000
低	3,000	4,000	5,000	5,000	6,500	8,000
低	0	0	0	22,500	30,000	37,500
低	8,000	11,500	15,000	8,000	11,500	15,000
低	543,653	962,486	1,479,324	775,522	1,365,598	2,090,550
低	667,211	787,489	907,767	951,777	1,117,307	1,282,838
低	0	0	0	0	0	0
中	123,558	364,578	672,420	176,255	517,272	950,250
高	1,630,959	3,529,116	5,917,296	1,551,044	3,186,395	5,226,375
中	0	0	0	528,765	1,241,453	2,138,063
低	15,000	22,500	30,000	15,000	22,500	30,000
中	N/A	N/A	N/A	423,012	558,654	712,688
高	5,337,684	7,349,895	9,682,848	6,345,180	8,938,458	11,973,150
中	2,965,380	4,199,940	5,648,328	3,384,096	4,965,810	6,841,800
中	741,345	1,749,975	3,025,890	634,518	1,613,888	2,850,750
低	444,807	962,486	1,613,808	634,518	1,365,598	2,280,600
	49,423,000	58,332,500	67,242,000	70,502,000	82,763,500	95,025,000
	64,785,096	82,648,216	102,332,681	88,199,467	110,871,477	135,673,063
	0.00%	0.00%	0.00%	36.14%	34.15%	32.58%

独资工厂B			OEM代工C		
低情景	中情景	高情景	低情景	中情景	高情景
22,000,000	24,000,000	26,000,000	19,000,000	21,000,000	23,000,000
4,000,000	5,000,000	6,000,000	2,000,000	2,500,000	3,000,000
2,379,000	2,632,500	2,886,000	2,027,000	3,375,000	4,946,000
0	0	0	0	0	0
800,000	1,000,000	1,200,000	300,000	450,000	600,000
200,000	350,000	500,000	500,000	750,000	1,000,000
17,000,000	18,000,000	19,000,000	16,000,000	17,000,000	18,000,000
3,200,000	3,800,000	4,400,000	2,600,000	3,100,000	3,600,000
0	557,500	1,201,000	937,000	1,015,000	1,093,000
300,000	400,000	500,000	100,000	150,000	200,000
80,000	100,000	120,000	40,000	50,000	60,000
8,640,000	10,800,000	12,960,000	8,640,000	12,420,000	16,200,000
3,600,000	4,320,000	5,040,000	3,600,000	4,680,000	5,760,000
2,700,000	3,510,000	4,320,000	N/A	N/A	N/A
2,700,000	3,510,000	4,320,000	N/A	N/A	N/A
90,000	120,000	150,000	N/A	N/A	N/A
4,320,000	5,940,000	7,560,000	N/A	N/A	N/A
300,000	420,000	540,000	0	0	0
240,000	345,000	450,000	0	0	0
5,000,000	6,000,000	7,000,000	0	0	0
N/A	N/A	N/A	37,500	48,750	60,000
N/A	N/A	N/A	37,500	45,000	52,500
135,000	180,000	225,000	135,000	157,500	180,000
150,000	195,000	240,000	240,000	300,000	360,000
180,000	240,000	300,000	300,000	390,000	480,000
45,000	67,500	90,000	90,000	120,000	150,000

142,740	342,225	577,200	202,700	450,000	741,900
45,000	60,000	75,000	30,000	37,500	45,000
9,000	12,000	15,000	15,000	19,500	24,000
7,500	9,750	12,000	12,000	15,000	18,000
5,000	6,500	8,000	3,000	4,000	5,000
22,500	30,000	37,500	0	0	0
8,000	11,500	15,000	8,000	11,500	15,000
833,712	1,459,421	2,224,365	590,733	1,043,976	1,602,469
1,023,192	1,194,072	1,364,951	724,991	854,162	983,333
0	0	0	0	0	0
189,480	552,811	1,011,075	134,258	395,445	728,395
833,712	1,945,895	3,336,548	1,772,199	3,827,911	6,409,876
0	0	0	0	0	0
15,000	22,500	30,000	15,000	22,500	30,000
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8,185,536	11,144,669	14,559,480	5,799,924	7,972,178	10,488,888
4,547,520	6,368,382	8,493,030	3,222,180	4,555,530	6,118,518
1,136,880	2,653,493	4,549,838	805,545	1,898,138	3,277,778
682,128	1,459,421	2,426,580	483,327	1,043,976	1,748,148
75,792,000	88,449,750	101,107,500	53,703,000	63,271,250	72,839,500
95,745,900	118,760,137	143,737,566	70,402,856	89,702,564	110,977,805
47.79%	43.69%	40.46%	8.67%	8.54%	8.45%

四模式综合对比					
序	指标	纯进口模式			合资模式
		低情景	中情景	高情景	
1	硬成本 (USD)	49,423,000	58,332,500	67,242,000	70,502,000
2	总成本 (含 % 项 USD 化, USD)	64,785,096	82,648,216	102,332,681	88,199,467
3	总成本 (M\$)	64.79 M\$	82.65 M\$	102.33 M\$	88.20 M\$
4	成本溢价 (vs 纯进口同情景)	0.00%	0.00%	0.00%	36.14%
5	本地化总溢价 (原表汇总行)	0.00%	0.00%	0.00%	8.00%
6	ICV 投标加权收益 (%)	0.00%	0.00%	0.00%	3.00%
7	FTA 税率优惠收益 (%)	0.00%	0.00%	0.00%	1.00%
8	Saudization 达标压力 (%)	0.00%	0.00%	0.00%	15.00%
9	3 年综合 ROI (%)	N/A	N/A	N/A	15.00%

维度	权重	纯进口模式	合资工厂 A	独资工厂 B
短期现金支出 (成本越低越优)	20.0%	5	3	2
ICV 加分能力	20.0%	1	4	5
沙特公共项目准入 (PIF/NEOM)	15.0%	1	5	3
Saudization 合规压力 (压力越小越优)	10.0%	5	3	2
FTA 税率优惠 (KEZAD/JAFZA)	10.0%	1	3	5
3 年综合 ROI	10.0%	1	4	5
启动速度	10.0%	5	3	1
合作方依赖度 (独立性越高越优)	5.0%	5	2	5
加权综合得分	100%	2.80	3.55	3.40

综合排名		第 4 名	第 1 名	第 2 名
------	--	-------	-------	-------

对比矩阵 — 总成本 / 溢价 / ICV / Saudization / 3 年 ROI

合资工厂A		独资工厂B			
中情景	高情景	低情景	中情景	高情景	低情景
82,763,500	95,025,000	75,792,000	88,449,750	101,107,500	53,703,000
110,871,477	135,673,063	95,745,900	118,760,137	143,737,566	70,402,856
110.87 M\$	135.67 M\$	95.75 M\$	118.76 M\$	143.74 M\$	70.40 M\$
34.15%	32.58%	47.79%	43.69%	40.46%	8.67%
11.50%	15.00%	15.00%	20.00%	25.00%	5.00%
4.00%	5.00%	5.00%	6.50%	8.00%	1.00%
1.50%	2.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.00%
20.00%	25.00%	20.00%	27.50%	35.00%	5.00%
20.00%	25.00%	20.00%	27.50%	35.00%	8.00%

模式综合决策评分（每项 1-5 分，5 为最优）

OEM代工C	维度说明
4	纯进口 82.7M < OEM-C 89.7M < 合资 A 110.9M
2	合资 A: 3-5% > 独资 B: 0-2%
2	可直通沙特国家级项目；独资虽 < 合资 A 15-25% < 独资 B 15-25%
4	0% 税最长 50 年
3	25% > OEM-C 15%
4	合资 12-18 月可投产
3	依赖 PIF；需政府支持
3.15	建议按场景组合使用不同模式

第 3 名

+ 独资工厂 B (阿联酋制造) +

OEM代工C		指标说明
中情景	高情景	
63,271,250	72,839,500	\$/W、\$/kWh、\$/月 等量化项累计；CAPEX+3年OPEX 现金支出
89,702,564	110,977,805	硬成本 + 关税/VAT/佣金/融资/保险等百分比项 USD 化
89.70 M\$	110.98 M\$	总成本以"百万美元"显示，便于汇报
8.54%	8.45%	本地化模式相比纯进口的成本上浮幅度
7.50%	10.00%	原表给出的本地化"软+硬"综合溢价区间（含直接+间接）
2.00%	3.00%	ICV 高分→中标概率提升 / 加权报价折算回的等效价值
1.50%	2.00%	KEZAD/JAFZA/ADGM 0% 公司税相对非 FTA 的收益
7.50%	10.00%	满足 Nitaqat 沙特化率所需的人力溢价（含培训+签证+效率损失）
11.50%	15.00%	原表给出的 3 年口径综合回报率（含投标加分、税率优惠、渠道加速）

敏感性分析 — 高弹性成本项

分析口径	基准模式 = 合资工厂 A（中情景），中情景总成本 = \$110.87M；对每个【弹性=高】
------	---

排名	成本大类	成本细项	单位	基准金额(M\$)	-20%金额(M\$)
1	储能系统	BESS电芯LFP 314Ah	\$/kWh	17.40	13.92
2	融资	融资成本无担保	%/年	8.94	7.15
3	场地设施	厂房建设钢结构	\$/m2	5.00	4.00
4	人力成本	沙特籍工程师	\$/月	3.51	2.81
5	光伏组件	本地组件组装	\$/W	3.50	2.80
6	渠道佣金	本地代理商佣金	%	3.19	2.55
7	光伏组件	运输保险CIF加价	\$/W	0.50	0.40
8	物流仓储	Red Sea航线保险加价	%	0.31	0.25

Tornado 视		
排名	成本细项	-20% ←
1	BESS电芯LFP 314Ah	
2	融资成本无担保	
3	厂房建设钢结构	
4	沙特籍工程师	
5	本地组件组装	
6	本地代理商佣金	
7	运输保险CIF加价	
8	Red Sea航线保险加价	

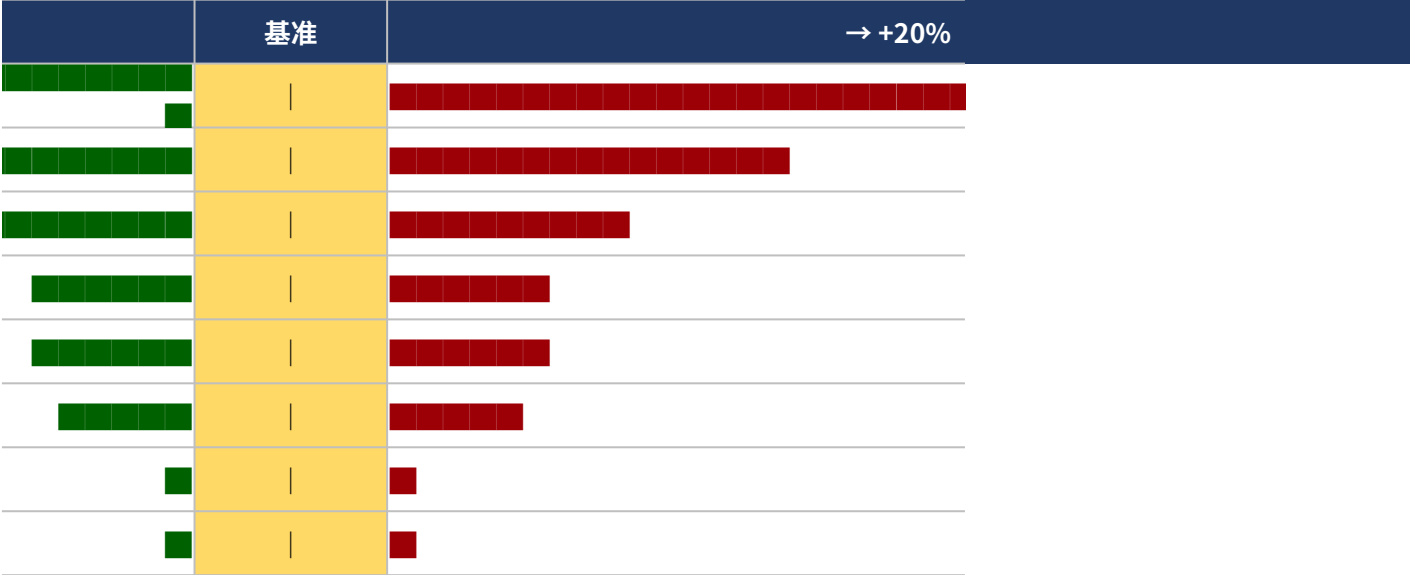
• BESS 电芯 (影响 ±3.14%)	电池占总成本 ~16%，价格弹性高且 Lucid 联合本地化机会窗口。
• 融资成本无担保 (影响 ±1.61%)	中东本地无担保融资 6-8% 显著高于.
• 厂房建设钢结构 (影响 ±0.90%)	中东钢材进口波动大；建议 EPC 总价
• 沙特籍工程师 (影响 ±0.63%)	本地工程师溢价显著且能力曲线陡峭
• 整体结论	总成本对【硬件+融资】最敏感（合

±20% 价格冲击对中情景总成本的影响

成本项做单价 ±20% 冲击，量化对总成本的影响幅度。

+20%金额(M\$)	-20%总成本影响	+20%总成本影响	弹性等级	优先级
20.88	-3.14%	+3.14%	高	★★★★★
10.73	-1.61%	+1.61%	高	★★★★
6.00	-0.90%	+0.90%	高	★★★★
4.21	-0.63%	+0.63%	高	★★★
4.20	-0.63%	+0.63%	高	★★★
3.82	-0.57%	+0.57%	高	★★
0.60	-0.09%	+0.09%	高	★★
0.37	-0.06%	+0.06%	高	★★

图（横条长度 ∝ 影响幅度）



感性洞察与对冲策略

LFP 产能集中于中国头部厂商；建议锁定 1+1（CATL+BYD）长协，预留 EVE/亿纬

人民币贷款；务必争取 PIF 担保（4-5%） / Chexim 优惠贷款（2-3%） / 伊斯兰 Sul

锁价 + 预制装配化建筑（PC+钢结构）双方案比价，优选含 ICV 加分的本地 EPC。

；建议与 KAUST/KFUPM 校企合作 + 阶梯化 Saudization（年化 +5-8% 沙特化率）

+ >5%），对【人力+渠道】次敏感（合计 ~2%）；优先做硬件长协与融资工具组合



--

缓释建议
锁定 CATL/BYD 长协价 + 增加 EVE/亿纬储能二供 + 关注本地 LFP 产 能 (沙特 EV Metals 联动)
争取 PIF 担保 / Chexim 中信保 优惠 贷款 / 伊斯兰 Sukuk 替代部分债务
锁定钢材 EPC 总价合同 / 优先采用预 制钢结构降低工期波动
阶梯化 Saudization 达标 / 与 KAUST/KFUPM 联合培养 / 部分岗位 用 SABIC 派遣
与 SABIC/Aluminium Bahrain 锁定 铝边框长协 / EPC 招标 3 家比价
直签 PIF 体系内项目 / 在 KEZAD 设直 销公司减少中间环节
分散承运人 / 锁定年度险率 / 部分货 量改走苏伊士替代航线
合同条款转嫁部分风险 / 探索陆运过 约旦/迪拜中转





作为二供，关注沙特 EV Metals &

uk 组合，目标加权融资成本 ≤4%。

+ 关键岗位 SABIC 派遣过渡。

，能压实最大风险敞口。

沙特 / 阿联酋

一、核心策略

策略代号	主体形式	落地地点
S1	与 PIF 合资工厂 A	沙特利雅得 MODON / KAEC
S2	阿联酋 KEZAD 独资工厂 B	阿布扎比 KEZAD（首选） / JAFZA
S3	沙特 OEM 代工 C	与本地民营组件厂 (例: Desert Tech)
S4	纯进口模式（过渡）	KEZAD 销售公司 → 沙特 / UAE

二、实施阶段

阶段	时间窗口	关键任务与里程碑
Phase 1 启动期	M0-M12	KEZAD 销售公司注册（4-6月） → 与 PIF 接触签 MOU（6-9月） → 完成 SASO/ESMA 认证（3-6个月）

Phase 2 扎根期	M12-M24	KEZAD 独资工厂奠基开工 (雅得) → 与沙特 KAUST 合作 至 30%+ → 进入 NEOM/SEC
Phase 3 规模期	M24-M36	KEZAD 工厂 1GW 产能投产 装组件 → 反向出口北非/中东 IPO 或 Sukuk 二期融资

沙特阿拉伯	
维度	沙特阿拉伯
市场容量	2030 前 130GW 光伏 + 30GW+ 储能 / 全球最大新增市场之一
政策杠杆	NEOM、Vision 2030、ICV 强制加分（公共项目权重 30-40%）
合规重点	ICV、Saudization (Nitaqat)、SASO、PEC、Halal+EIA
落地难度	高 — 牌照流程长、文化差异大、Wasta 渠道关键
税务结构	VAT 15% / 公司税 20% / 预提税 5-20%
适用模式	S1 合资 + S3 OEM 组合（牢牢绑定 PIF）

四		
合作方	类型	
PIF（公共投资基金）	主权基金	合资股东 / 项目导入 / 担保
SABIC	上市国企	铝边框、化工材料本地供应
Masdar / TAQA / EVEC	UAE 国家队	阿联酋项目 EPC + 投资合作
KAUST / KFUPM	高校	联合培养沙特工程师；解决人才缺口
Chexim + 中信保	中方政策金融	提供 2-3% 优惠贷款 + 政治风险保险

Technologies / Renewable	本地民营	OEM 代工备选；快速产能
CATL / BYD / EVE	电池供应链	BESS 电芯 1+1+1 长协，
Riyad / SNB / FAB	本地银行	本币融资 + Sukuk 发行；

阿联酋 双市场进入策略建议

核心策略 —— 三段式组合而非单选		
核心目标	关键动作	量化预期
攻入沙特国家队公共项目 (NEOM、Sudair PV、PIF 投资项目)	股比 51%本方 / 49%PIF 或 49/51 反向; PIF 担保贷款; ICV 自评 30-40%; 3 年内 Saudization 25%	中标加权 +3-5% / 3 年 ROI 15-25% / 中情景 CAPEX ~110.9M\$
建立中东制造与出口枢纽, 享 0% 公司税至 2077 年	50 年 0% 税租约; 自动化产线降低 Saudization; 通过 Masdar/EWEC 拓展项目; 产品反向出口至沙特/北非	FTA 税率收益 +0-3% / 3 年 ROI 20-35% / 中情景 CAPEX ~118.8M\$
产能弹性 + 快速响应 + 低 Saudization 压力	5 年代工框架; 技术 IP 不出资; 保留 BMS/EMS 关键模块; 按需爬产	溢价仅 +5-10% / ICV +1-3% / 中情景 CAPEX ~89.7M\$ / 6-12 月可启动
前 12 月项目早期阶段、维持现金流	KEZAD 销售公司 0% 税; 沙特仓储 + 本地代理; 为 S1/S2 落地争取时间窗口	总成本最低 ~82.7M\$ / 但 ICV=0、长期不可持续

三阶段实施时间轴 (36 个月)		
主要任务	关键 milestone	现金支出 (M\$)
-6 周) → 沙特 MISA 牌照 (3-6 月 → 选定 OEM 代工方完成首单 → 完型号) → 招聘核心中方团队	沙特 MISA 100% 外资牌照拿到 / KEZAD 实体运营 / 首单 OEM 代工出货 / PIF MOU 签署	~15-25 M\$ (前期注册+认证+ OEM 首单+办公租金)

二 → PIF 合资工厂选址 (MODON 利联合培养计划启动 → ICV 自评提升 Sudair 投标	KEZAD 工厂主体厂房封顶 / 合资工厂股权架构落地 / Saudization 达 12-18% / ICV 30%+ / 首个本地中标项目	~50-70 M\$ (厂房建设+设备+人员+合资金)
运 → PIF 合资工厂出第一批沙特组欧洲 → ICV 升至 40%+ → 探索本地	阿联酋年产能达 1GW / 沙特合资金产 / 在 PIF 体系拿到 500MW+ 订单 / Saudization 25%+ 达蓝带	~40-60 M\$ (产线扩充+营运资金+品牌建设)

三、沙特 vs 阿联酋 市场画像
阿联酋
2030 前 19.8GW 光伏 / Masdar 主导，体量小但单价高
Net Zero 2050、KEZAD/JAFZA 0% 税、自动化导向
ESMA/ECAS、Emiratisation (轻松)、ADIPEC 准入
中 — 自由贸易区简易、外资 100% 持股、英语商务
VAT 5% / 9% 公司税 (FTA 0%) / 0% 预提税
S2 独资制造 (KEZAD/JAFZA) + S4 销售公司

、关键合作方与生态绑定建议
合作价值
呆融资降息 1-2%；进入沙特国家队的"通行证"
应；进入 Sudair Aramco 体系的桥梁
作；反向出口北非门户
决 Saudization 工程师瓶颈
治风险险，覆盖 80% 政治风险敞口

爬坡
锁定 18-24 月价格
本地化形象塑造

关键风险清单与缓释建议（按风险等级）

编号	风险大类	风险描述	概率	影响
R1	政策/合规	Saudization 政策加严：Nitaqat 由白带提至铂带，本地员工占比要求快速从 25%升至 40%	中	高
R2	政策/合规	ICV 评分规则变动：沙特 LCGPA 新版 ICV 计算口径调整，本地化加权下降	中	高
R3	地缘政治	红海 Bab-el-Mandeb 海峡封锁/航运保险加价：Houthi 武装持续袭击商船	高	中
R4	财务/汇率	SAR 与人民币结算汇率波动：尽管 SAR 钉住美元，但人民币-美元波动传导	中	中
R5	合作方	PIF 合资股东主导权博弈：技术 IP / 经营决策 / 利润分配冲突	中	高
R6	供应链	BESS 电芯供应紧张：CATL/BYD 产能向欧洲/北美倾斜，中东供给优先级下降	中	高
R7	技术/质量	本地组件高温高湿沙尘 PID 衰减：沙漠气候导致组件年衰减 >0.5%	中	中
R8	宗教/文化	工厂周末安排与斋月生产排程：周五礼拜、斋月 6h 工时	低	中
R9	物流	SASO 清关延误：单证不规范导致港口滞留 2-4 周	中	中
R10	金融	本地融资利率上行：美联储加息传导至 SAMA 基准利率上行 50-100bp	中	中

R11	合规	Halal 认证延误：清真食品/材料的宗教审查影响接线盒等部件	低	低
R12	政策	SACO 反垄断/反倾销：中国组件被反倾销调查	低	高
R13	人员	中方外派签证收紧：沙特 MOL 限制外籍工作签 12 月续签数量	中	中
R14	市场	光伏组件价格全球性下行：超低价中国组件拖累本地组装项目利润	高	中
R15	项目	NEOM 等大型项目延期：现金流回收节奏被拖延 6-12 月	中	高

风险等级图例	
严重 (高×高)	关键风险，必须建立专项应对小组与季度复盘机制
重要 (中×高 / 高×中)	需在合同条款 / 财务计划 / 运营 SOP 中显性纳入缓释措施
一般 (中×中 / 低×高)	常态监控；保留弹性预算与 plan B
可控 (低×低)	常规风险登记台账即可

及排序)

缓释措施
与 KAUST/KFUPM 校企共建培训中心； Phase 1-3 阶梯达标；与 SABIC 共享派遣员工池；预留 8-15% 工资上浮预算
采用第三方 ICV 咨询机构（如 SASO、Local Content Solutions）做前置评估；项目报价时按 ICV 下浮 5pp 做安全垫
保险加价 0.5-1.5% 已计入模型；备份阿曼 Salalah 港绕行方案；分散到多个港口（Jeddah/Yanbu/Dammam）；提前 6 个月囤货
采用美元结算；远期合约锁定 6-12 月汇率；本地融资部分匹配本币现金流；保留 3% 汇率波动准备金
股东协议明确技术许可范围；保留关键工艺/算法在中方 SPV；Reserved Matters 清单 + 一票否决；设置 ROFR
锁定 2 年长协 + 预付 20% / 二供 EVE 亿纬 / 探索本地 EV Metals 合资 / 关注 KAUST 固态电池窗口
组件需通过 IEC 61730 + Sandia PID-Free 认证；BoS 选 IP65+ 接线盒；EPC 合同设 25 年质保 + 3% 履约保函
排班表预留 2 个 Salat 时段；斋月备货前置；中方人员文化培训；招聘本地 HR 协调
使用 SASO Saber 数字清关平台 / 委托 DHL/Aramex 报关 / 单证前置审核；保留 2-3 周物流缓冲
锁定 3 年固定利率贷款 / Sukuk 替代部分浮动利率债务 / 保留 50% 内源融资

前置 Halal 顾问 / SASO 与 SFDA 双备案；非接触类部件通常不需 Halal

本地化生产是最强抗辩 / Phase 2 启动后 ICV >30% 即可豁免 / 维护与 Aramco/PIF 上层关系

提前 4 个月办理续签 / 关键岗位转商务签 / Saudization 替代非关键岗位

本地组装定位"高端 + ICV 加分溢价"差异化 / 锁定 PIF 项目订单 / 储能业务对冲组件利润下行

不押注单一项目 / 客户结构 PIF + 私营 + 出口三角分散 / 保留 12 个月运营现金流

